

Probabilidad

Ejercicio 12.12

Para el modelo del ejercicio 12.7 de la pag 451, a un nivel de significancia de 0.05 pruebe la hipótesis de que $\beta_2 = 0$, en comparación con la hipótesis alternativa de que $\beta_2 \neq 0$.

Datos

$$\text{Modelo estimado } \hat{y} = 141.6118 - 0.2819x + 0.0003x^2$$

Tamaño de muestra $n=15$

Grados de libertad del error: $g| = n - 3 = 12$

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_1: \beta_2 \neq 0$$

Coefficiente estimado $b_2 = 0.0003$

varianza del error: $s^2 = 7.05$

Desviación estándar del error: $s = \sqrt{7.05} = 2.655$

Elemento de la diagonal de $(X'X)^{-1}$ para $\beta_2: C_{22} = 3.26 \times 10^{-3}$

Calculo error estándar de b_2

$$s_{-b_2} = s \times \sqrt{C_{22}}$$

$$s_{-b_2} = 2.655 \times \sqrt{3.26 \times 10^{-3}}$$

$$s_{-b_2} = 2.655 \times 0.00571$$

$$s_{-b_2} = 0.001516$$

El error estándar b_2 es 0.001516 lo que significa que la estimación del coeficiente cuadrático tiene una precisión moderada. Comparado con el valor del coeficiente (0.0003), el error estándar es mayor que el coeficiente mismo, lo que sugiere que el coeficiente podría no ser estadísticamente significativo.

Calculo estadístico de prueba:

$$t = b_2 / s_{-b_2}$$

$$t = 0.0003 / 0.001516$$

$$t = 0.19784$$

El estadístico t mide cuantas desviaciones estándar está el coeficiente estimado de cero. Un valor de 0.1978 indica que el coeficiente está muy cerca de cero en términos de errores estándar, lo que sugiere que el término cuadrático no aporta información significativa.

Grados de libertad: $gl = n - 3 = 12$

Valor crítico $t_{0.025, 12} = 2.179$

Regla de decisión: Rechazar H_0 si $|t| > 2.179$

Decisión y conclusión

$|t| = 0.1978 < 2.179$ no se rechaza H_0 .

Ejercicio 12.23

Para el ejercicio 12.2 de la página 450 a un nivel de significancia de 0.05, prueba la hipótesis de que $B_1 = 0$, en comparación con la hipótesis alternativa de que $B_1 \neq 0$.

Datos del modelo

Modelo estimado $y = 3.5 - 0.0027x_1 + 0.558x_2$

Tamaño de muestra $n = 12$

Grados de libertad del error: $gl = n - 3 = 9$

$H_0: B_1 = 0$

$H_1: B_1 \neq 0$

Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Coficiente estimado $b_1 = -0.0027$

Varianza del error $s^2 = 0.001667$

Desviación estándar del error $s = \sqrt{0.001667} = 0.04083$

Elemento de la diagonal $(X'X)^{-1}$ para $B_1: C_{11} = 1.05 \times 10^{-6}$

Calcular el error estándar de b_1

$$s_{b_1} \quad s \times \sqrt{C_{11}}$$

$$s_{b_1} \quad 0.04083 \times \sqrt{(1.05 \times 10^{-4})}$$

$$s_{b_1} \quad 0.04083 \times 0.001025$$

$$s_{b_1} \quad 0.0004185$$

El error estándar de b_1 es extremadamente pequeño (0.0004185) lo que indica que el coeficiente se ha estimado con muy alta precisión. Esto es consistente con la pequeña varianza del error y el tamaño de muestra adecuado.

Calculo del estadístico de prueba

$$t = b_1 / s_{b_1}$$

$$t = -0.0027 / 0.0004185$$

$$t = -64.52$$

El valor absoluto del estadístico t es 64.52 (a que es extremadamente grande. Esto significa que el coeficiente estimado está a más de 64 errores estándar de cero. Si la hipótesis nula fuera verdadera, sería prácticamente imposible observar un valor tan extremo.

$$\text{grados de libertad } g_l = n - 3 = 9$$

$$\text{valor crítico } t_{0.025, 9} = 2.262$$

$$\text{Regla Rechazar } H_0 \text{ si } |t| > 2.262$$

Decisión y conclusión

$$\text{Como } |t| = 64.52 > 2.262 \text{ se rechaza } H_0$$

Ejercicio 12.24

Para el modelo del ejercicio 12.1 de la página 450 pruebe la hipótesis de que $\beta_1 = 2$ en comparación con la hipótesis alternativa de que $\beta_1 \neq 2$. Utilice un valor P en sus conclusiones.

Datos del modelo

$$\text{Modelo } \hat{y}_i = -21.47 + 1.077x_i + 2.422x_2$$

$$\text{Tamaño de muestra } n = 10$$

$$H_0: B_1 = 2$$

$$H_1: B_1 \neq 2$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\text{Coeficiente estimado } b_1 = 1.077$$

$$\text{Varianza de error } s^2 = 2.7357$$

$$\text{Desviación estándar del error } s = \sqrt{2.7357} = 1.660$$

$$\text{Elemento de la diagonal de } (X'X)^{-1} \text{ para } C_1 = 0.00592$$

Calcular el error estándar de b_1

$$s_{b_1} = s \times \sqrt{C_1}$$

$$s_{b_1} = 1.660 \times \sqrt{0.00592}$$

$$s_{b_1} = 1.660 \times 0.0756$$

$$s_{b_1} = 0.1255$$

Calcular estadístico de prueba

$$t = (b_1 - B_{10}) / s_{b_1}$$

$$t = (1.077 - 2) / 0.1255$$

$$t = -0.923 / 0.1255$$

$$t = -7.35$$

Calcular valor P

$$\text{Grados de libertad } g_l = n - 3 = 7$$

$$\text{Buscamos } P = 2 \times P(T < -7.35)$$

$$\text{Por lo tanto } P < 2 \times 0.0005 = 0.001$$

Como $P < 0.05$ se rechaza H_0

Ejercicio 12.25

Utilice los datos del ejercicio 12.2 de la página 450 y el estimado de σ^2 del ejercicio 12.17 para calcular intervalos de confianza de 95% para la respuesta predicha y la respuesta media cuando $X_1 = 900$ y $X_2 = 1.00$

Datos del Modelo

$$\hat{y} = 3.5 - 0.0027X_1 + 0.558X_2$$

$$s^2 = 0.00667, s = 0.04083$$

$$n = 12, q = 9, t_{0.025, 9} = 2.262$$

$$X_0 = [1, 900, 1.00]$$

$$\hat{y}_0 = 3.5 - 0.0027(900) + 0.558(1.00)$$

$$\hat{y}_0 = 3.5 - 2.43 + 0.558$$

$$\hat{y}_0 = 1.628$$

$$s_{\hat{y}_0} = 0.04083 \times \sqrt{0.1032}$$

$$s_{\hat{y}_0} = 0.04083 \times 0.3212$$

$$s_{\hat{y}_0} = 0.01311 //$$

$$s_{\hat{y}_0} =$$

$$s_{\text{pred}} = 0.04083 \times \sqrt{(1 + 0.1032)}$$

$$s_{\text{pred}} = 0.04083 \times \sqrt{1.1032}$$

$$s_{\text{pred}} = 0.04083 \times 1.0503$$

$$s_{\text{pred}} = 0.04289 //$$

$$Ic_Media = 1.628 \pm 2.262 \times 0.01311$$

$$Ic_Media = 1.628 \pm 0.02966$$

$$Ic_Media = (1.598, 1.658) //$$

$$Ic_Pred = 1.628 \pm 2.262 \times 0.04289$$

$$Ic_Pred = 1.628 \pm 0.09703$$

$$Ic_Pred = (1.531, 1.725) //$$

Ejercicio 12.26

Para el ejercicio 12.8 de la pag. 451 construya un intervalo de confianza de 90% para la resistencia media a la compresión cuando la concentración es $X = 19.5$ y se utiliza un modelo cuadrático

Datos del modelo

$$\hat{y} = 23.638 + 0.603x - 0.0082x^2$$

$$s^2 = 0.4438, \quad s = 0.6662$$

$$n = 15, \quad g_1 = 12, \quad t_{0.05, 12} = 1.782$$

$$X_0 = 19.5$$

$$\hat{y}_0 = 23.638 + 0.603(19.5) - 0.0082(19.5)^2$$

$$\hat{y}_0 = 23.638 + 11.7585 - 0.0082(380.25)$$

$$\hat{y}_0 = 23.638 + 11.7585 - 3.118$$

$$\hat{y}_0 = 32.2784$$

$$S_{\hat{y}_0} = 0.6662 \times \sqrt{0.0758}$$

$$S_{\hat{y}_0} = 0.6662 \times 0.2753$$

$$S_{\hat{y}_0} = 0.1834$$

$$I_C \text{ } 90\% = 32.278 \pm 1.782 \times 0.1834$$

$$I_C \text{ } 90\% = 32.278 \pm 0.327$$

$$I_C \text{ } 90\% = (31.951, 32.605)$$

Ejercicio 12.27

Utilice los datos del ejercicio 12.5 de la pag. 450 y el estimado $\hat{\sigma}^2$ del ejercicio 12.9 para calcular intervalos de confianza de 95% para la respuesta predicha y la respuesta media cuando $X_1 = 75, X_2 = 24, X_3 = 90$ y $X_4 = 98$

Datos del modelo

$$\hat{y} = -0.7132 + 0.6054x_1 + 8.9236x_2 + 1.4374x_3 + 0.0136x_4$$

$$s^2 = 242.72, \quad s = 15.58$$

$$n=12, q=7, t_{\alpha, 0.025, 7} = 2.365$$

$$X_0 = [1, 75, 24, 80, 98]$$

$$\hat{y}_0 = -102.7132 + 0.0054(75) + 8.9236(24) + 1.4374(80) + 0.0136(98)$$

$$\hat{y}_0 = -102.7132 + 45.405 + 214.1664 + 129.366 + 1.3328$$

$$\hat{y}_0 = 287.557$$

$$s_{\hat{y}_0} = 15.58 \times \sqrt{0.42}$$

$$s_{\hat{y}_0} = 15.58 \times 0.6511$$

$$s_{\hat{y}_0} = 10.144$$

$$s_{\text{pred}} = 15.58 \times \sqrt{1.19239}$$

$$s_{\text{pred}} = 15.58 \times 1.1933$$

$$s_{\text{pred}} = 18.592$$

$$Ic_Media = 287.557 \pm 2.365 \times 10.144$$

$$Ic_Media = 287.557 \pm 23.591$$

$$Ic_Media = (263.966, 311.548)$$

$$Ic_Pred = 287.557 \pm 2.365 \times 18.592$$

$$Ic_Pred = 287.557 \pm 43.976$$

$$Ic_Pred = (243.581, 331.533)$$